

EN BREVE • RESUMEN EN UNA PÁGINA

Institucionalizar una plataforma que ya sostiene operación, comunicación y finanzas

El proyecto empezó como una mejor página web, pero hoy es una plataforma operativa para publicar contenido, gestionar formularios e inscripciones, dar seguimiento financiero, automatizar comunicaciones y preparar procesos administrativos clave.

OPERACIÓN BASE

\$5/mes

DESARROLLO ACTIVO

+\$20/mes

STORAGE ACTUAL

626 MB

DECISIÓN TÉCNICA

Cloudflare

Qué existe hoy

- Sitio público de la iglesia: ministerios, eventos, noticias, recursos, donaciones, contacto y oración.
- Panel administrativo con login, permisos, gestión de contenido, formularios, inscripciones, comunidad y finanzas.
- Formularios financieros con pagos, cuotas, comprobantes, seguimiento privado, recordatorios y reportes.
- Conciliación de comprobantes de ingreso para eventos e inscripciones, con apoyo de IA y exportaciones.

Por qué institucionalizar

- Evitar dependencia de cuentas personales.
- Garantizar continuidad si Alejandro deja el rol o no está disponible.
- Permitir que otro desarrollador pueda continuar el proyecto.
- Ordenar accesos, recuperación, facturación, secretos y propiedad de datos.

Decisión actual

- Mover hosting a Cloudflare Workers/OpenNext si las pruebas pasan.
- Optimizar imágenes existentes.
- Migrar todos los buckets de Supabase Storage a Cloudflare R2.
- Mantener Supabase para base de datos y autenticación.
- Operación mínima: \$5/mes; desarrollo activo con Codex: +\$20/mes.
- Preparar WhatsApp API para campañas/recordatorios con consentimiento y costo variable.

Procesos clave

- **Proceso Eventos:** presupuesto, anticipos, ingresos/egresos, comprobantes/facturas e informe final.
- **Proceso Pagos:** centralizar cuadro de pagos, aprobaciones, evidencias, notificaciones y comprobantes a proveedores.

1. Resumen ejecutivo

La plataforma web de Iglesia Alianza Puembo comenzó como un proyecto personal para mejorar la página web de la iglesia y ofrecer una presencia digital más clara, moderna y útil. Con el tiempo, el proyecto creció más allá de una página informativa: hoy funciona como una herramienta operativa para comunicación, formularios, inscripciones, eventos, seguimiento financiero, correos, administración de contenido y apoyo a procesos internos.

El siguiente paso recomendado es pasar el control operativo del proyecto a manos de la iglesia. Esto significa que el código, la infraestructura, la base de datos, los accesos, los dominios, las credenciales y los servicios externos deben quedar bajo cuentas institucionales, con al menos dos administradores designados por la iglesia y mecanismos claros de recuperación.

El objetivo no es solamente tener una página web, sino construir una plataforma institucional que comunique mejor, reduzca trabajo manual, ordene inscripciones, mejore seguimiento financiero y permita continuidad técnica. Para desarrollo continuo se contempla Codex/ChatGPT como herramienta de apoyo técnico por \$20/mes mientras la plataforma siga evolucionando activamente.

2. Origen del proyecto

Este proyecto fue iniciado por Alejandro Zambrano como un proyecto personal, con la intención inicial de darle a la iglesia una mejor página web que la que tenía en ese momento. La primera necesidad era mejorar la presentación pública de la iglesia: información más clara, mejor diseño, acceso a ministerios, eventos, donaciones, ubicación, noticias y recursos.

Con el crecimiento del proyecto, se hizo evidente que la oportunidad era mayor. La plataforma podía convertirse en una herramienta para automatizar y optimizar procesos administrativos, financieros y de comunicación. En vez de depender únicamente de hojas de cálculo, mensajes sueltos, formularios aislados o procesos manuales, la iglesia puede tener un sistema centralizado para operar mejor.

3. Qué es la plataforma

La plataforma es una aplicación web institucional construida para servir tanto a la comunidad externa como al equipo interno de la iglesia. En su parte pública funciona como la página oficial de la iglesia; en su parte privada funciona como un panel administrativo para gestionar contenido, formularios, inscripciones, eventos, finanzas, comunidad y comunicaciones.

Presencia pública

- Información institucional.
- Ministerios y eventos.
- Noticias y recursos LOM.
- Donaciones, contacto y oración.

Operación interna

- Panel administrativo.
- Permisos por rol.
- Contenido y formularios.
- Comunidad y comunicaciones.

Finanzas

- Formularios financieros.
- Comprobantes y cuotas.
- Conciliación de ingresos.
- Reportes y exportaciones.

4. Cómo ayuda actualmente a la iglesia

Sitio público

Permite que miembros, visitantes y personas nuevas encuentren información sin depender de mensajes individuales.

- Mejora la primera impresión.
- Reduce preguntas repetidas.
- Centraliza información.
- Facilita conexión de personas nuevas.

Panel administrativo

Permite gestionar contenido y procesos sin tocar código.

- Disminuye dependencia técnica.
- Permite delegar tareas.
- Ordena responsabilidades.
- Mejora trazabilidad.

Formularios e inscripciones

Centraliza registros, procesos internos, inscripciones y pagos relacionados.

- Reduce hojas de cálculo sueltas.
- Permite seguimiento privado.
- Facilita pagos únicos o en cuotas.
- Permite revisión delegada.

Finanzas y conciliación

Ordena comprobantes de pago, estados, conciliación bancaria y reportes.

- Reduce revisión manual.
- Detecta pagos duplicados o incompletos.
- Ordena información para tesorería.
- Facilita reportes por evento/formulario.

Comunicaciones

Automatiza confirmaciones, recordatorios y campañas relacionadas con formularios. El siguiente paso previsto es usar WhatsApp Business Platform/API para campañas y recordatorios con consentimiento.

- Mejora seguimiento con inscritos.
- Reduce mensajes manuales.
- Ordena campañas y adjuntos.
- Prepara audiencias, plantillas, aprobaciones, historial de entregas y bajas.

Comunidad

Ayuda a recibir y organizar mensajes, peticiones de oración y procesos internos.

- Evita que solicitudes se pierdan.
- Mejora respuesta pastoral/administrativa.
- Controla visibilidad de peticiones.
- Ordena necesidades internas.

5. Procesos clave en desarrollo

El objetivo de la plataforma es avanzar hacia la automatización de procesos administrativos y financieros importantes. En este momento hay dos procesos clave: Proceso Eventos y Proceso Pagos.

5.1 Proceso Eventos

Busca ordenar la gestión financiera completa de un evento, desde la planificación hasta el cierre.

- 1 Desarrollo de presupuesto.
- 2 Liberación de anticipos.
- 3 Cuadre de ingresos y egresos.
- 4 Conciliación de comprobantes y facturas.
- 5 Informe final del evento.

Estado actual: ya está implementada una parte importante: conciliación de comprobantes de ingreso para eventos e inscripciones. Falta presupuesto, anticipos, egresos, facturas e informe final.

5.2 Proceso Pagos

Busca automatizar y optimizar el desembolso de pagos a proveedores. Actualmente depende de cuadros, correos, fotos, aprobaciones por email y comprobantes enviados manualmente.

- 1 Administrador y contador preparan flujo de caja y cuadro de pagos.
- 2 Pastor y tesorero revisan el cuadro por correo.
- 3 Si hay observaciones/rechazo, se corrige. Si se aprueba, continúa.
- 4 Administrador carga los pagos en Banco Pacífico.
- 5 Administrador envía fotos/capturas por bloques o categorías.
- 6 Pastor y tesorero aprueban esos bloques por correo.
- 7 Administrador verifica transferencias y envía comprobantes a proveedores y resumen a pastor/tesorero.

Primera fase

Centralizar y automatizar el flujo dentro de la plataforma.

- Crear periodos de pago.
- Gestionar estados y observaciones.
- Aprobar o rechazar con pocos clics.
- Notificar automáticamente a cada responsable.
- Generar correos formales para proveedores.
- Enviar resumen consolidado a pastor y tesorero.

Segunda fase

Evaluar integración formal con Banco Pacífico.

- Archivos de carga masiva si el banco los permite.
- Importación de reportes bancarios.
- API o canal empresarial oficial.
- Conciliación automática entre aprobaciones y pagos ejecutados.

La integración bancaria debe hacerse solo por mecanismos oficiales. No se debe automatizar el portal bancario con credenciales personales, scraping, bots de navegador o métodos frágiles que comprometan seguridad.

6. Por qué debe pasar a manos de la iglesia

Varios servicios fueron iniciados desde cuentas personales. Esto fue práctico para comenzar, pero no es la estructura correcta para una plataforma institucional.

Riesgos actuales

- Dependencia de una sola persona.
- Riesgo de pérdida de acceso.
- Dificultad para contratar otro desarrollador.
- Facturación y propiedad mezcladas con cuentas personales.
- Menor claridad para auditar o recuperar servicios.

Beneficios de institucionalizar

- Continuidad operativa.
- Gobierno claro.
- Recuperación ante emergencias.
- Mayor seguridad y control de costos.
- Base sólida para procesos financieros futuros.

7. Plan de propiedad institucional

Código fuente

- Crear organización de GitHub de la iglesia.
- Transferir el repositorio principal.
- Proteger la rama principal.
- Mantener espejo personal sin datos ni secretos.

Hosting

- Evaluar Cloudflare Workers/OpenNext.
- Probar login, admin, formularios, emails, crons e imágenes.
- Cortar producción solo después de validar.

Base de datos y Auth

- Mantener Supabase como fuente de verdad.
- Pasar proyecto/organización a control institucional.
- Agregar administradores y rotar llaves.

Storage

- Optimizar imágenes existentes.
- Migrar todos los buckets a Cloudflare R2.
- Preservar archivos históricos y accesos privados.

Uso actual de buckets

Bucket	Uso principal	Público	Tamaño aprox.
event-posters	Posters de eventos	Sí	385 MB
news-images	Imágenes de noticias	Sí	98 MB
forms	Imágenes/PDFs usados en formularios	Sí	67 MB
finance_receipts	Comprobantes financieros	No	46 MB
form_email_attachments	Adjuntos de campañas de correo	No	<1 MB
form_uploads	Archivos subidos en formularios	No	<1 MB
public-images	Imágenes públicas generales	Sí	0 MB

8. Estructura de costos

Estimaciones revisadas en julio de 2026. No incluyen impuestos, variaciones regionales ni comisiones de pagos con tarjeta.

Servicio	Uso en el proyecto	Mensual	Anual	Comentario
Cloudflare Workers Paid	Hosting Next.js	\$5	\$60	Base recomendada para producción.
Cloudflare R2	Buckets y archivos	\$0 inicial	\$0 inicial	Uso actual muy debajo de 10 GB.
Cloudflare Turnstile	Anti-spam/captcha	\$0	\$0	Servicio gratuito para este caso.
Supabase Free	DB, Auth y APIs	\$0	\$0	Storage se migraría a R2.
GitHub Organization	Repositorio institucional	\$0 esperado	\$0 esperado	Colaboración básica.
Codex / ChatGPT Plus	Desarrollo asistido y mantenimiento	\$20	\$240	Herramienta de desarrollo activo; no es necesaria para servir la app.
Resend	Correos	\$0 esperado	\$0 esperado	Mientras el volumen esté dentro del plan gratuito.
WhatsApp Business Platform/API	Campañas y recordatorios	Variable	Variable	Costo por mensaje entregado según país/categoría; bajo si el volumen inicial es bajo.
Google Cloud / Maps / YouTube / Gemini	Mapa, videos e IA	\$0 esperado	\$0 esperado	Puede generar consumo si sube el uso.
Dominio y Microsoft 365	Servicios existentes	Existente	Existente	Ya bajo control institucional.

Costo nuevo mínimo de operación: Cloudflare Workers Paid \$5/mes, equivalente a \$60/año. **Con desarrollo activo usando Codex:** \$25/mes, equivalente a \$300/año. Este total no incluye costos variables de WhatsApp ni comisiones futuras de pagos con tarjeta.

Costos que pueden activarse con crecimiento

Servicio	Cuándo puede generar costo adicional	Referencia de costo
Cloudflare R2	Si se superan 10 GB u operaciones gratuitas.	\$0.015 por GB-mes en Standard Storage; operaciones según volumen.
Cloudflare Workers	Si se superan requests o CPU incluidos.	Overages según pricing vigente.
Supabase Pro	Si se requiere más margen, backups o soporte.	Desde \$25/mes.
Resend	Si aumentan correos transaccionales/campañas.	Según volumen y plan vigente.
WhatsApp Business Platform/API	Cuando se envíen campañas, recordatorios o plantillas iniciadas por la iglesia.	Por mensaje entregado según país/categoría; bajo al inicio si el volumen es bajo.
Procesador de pagos	Cuando se implementen diezmos/ofrendas/donaciones con tarjeta.	Comisión por transacción según proveedor.

9. Seguridad, continuidad y gobernanza

Gobierno mínimo

- Dos administradores institucionales.
- Cuentas individuales, no compartidas.
- MFA en todos los servicios.
- Gestor de contraseñas institucional.
- Recuperación documentada.

Operación segura

- Rotar llaves y secretos.
- Separar producción y desarrollo.
- Proteger rama principal.
- Conservar respaldos y documentación.
- Documentar offboarding.

Principio operativo: ningún servicio crítico debe depender de una sola persona o de una cuenta personal.

10. Decisiones institucionales requeridas

1. Que la plataforma pase formalmente a control institucional de Iglesia Alianza Puembo.
2. Que se designen al menos dos administradores institucionales.
3. Que se cree o use una cuenta institucional de Cloudflare para hosting, R2 y Turnstile.
4. Que se autorice el costo base esperado de Cloudflare Workers Paid: \$5/mes.
5. Que se autorice Codex/ChatGPT Plus como herramienta de desarrollo activo: \$20/mes.
6. Que se evalúe WhatsApp Business Platform/API para campañas y recordatorios con consentimiento y costo variable por mensaje.
7. Que se migren los buckets de archivos a Cloudflare R2.

8. Que se optimicen las imágenes existentes antes o durante la migración.
9. Que Supabase se mantenga para base de datos y autenticación bajo control institucional.
10. Que se roten llaves, secretos y accesos personales después de cada migración.
11. Que Proceso Eventos y Proceso Pagos continúen como líneas de automatización administrativa y financiera.
12. Que cualquier futuro sistema de pagos con tarjeta se abra directamente a nombre legal de la iglesia.

11. Resultado esperado

Al completar esta institucionalización, la iglesia tendrá una plataforma web/app bajo su control, menor dependencia de cuentas personales, costos bajos y previsibles, mejor almacenamiento para crecer, continuidad técnica y una base sólida para automatizar procesos financieros.

La meta final es que la tecnología sirva a la misión de la iglesia: comunicar mejor, cuidar mejor, administrar con más orden y liberar tiempo del equipo para enfocarse en el ministerio.